

# Historia de usuario de CEISH

## 1. HISTORIAS DE USUARIO (Derivadas de Requisitos Funcionales)

HU-001: Gestión de Usuarios

| Campo             | Valor                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título            | Gestión de Usuarios del Sistema                                                                                                                                              |
| ID                | HU-001                                                                                                                                                                       |
| Descripción       | Yo como <b>Administrador</b> quiero <b>registrar, consultar, modificar y eliminar usuarios con roles definidos</b> para <b>controlar el acceso al sistema según permisos</b> |
| Estimación        | 12 horas                                                                                                                                                                     |
| Prioridad         | ALTA (1)                                                                                                                                                                     |
| Dependencias      | Ninguna                                                                                                                                                                      |
| Requisitos origen | RF-001                                                                                                                                                                       |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Solicitar datos completos (nombre, email institucional, rol, perfil)
- Validar que email sea único en el sistema
- Si email repetido → mostrar mensaje de error
- Si email válido → guardar usuario y enviar correo de activación
- Asignar permisos según rol (secretaria, evaluador, investigador, presidenta, admin)
- Registrar en logs la creación del usuario

HU-002: Recepción de Protocolos

| Campo        | Valor                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título       | Recepción de Protocolos de Investigación                                                                                                                     |
| ID           | HU-002                                                                                                                                                       |
| Descripción  | Yo como <b>Investigador</b> quiero <b>registrar protocolos según tipo de estudio con carga de documentos</b> para <b>solicitar evaluación ética al CEISH</b> |
| Estimación   | 16 horas                                                                                                                                                     |
| Prioridad    | ALTA (2)                                                                                                                                                     |
| Dependencias | HU-001 (usuarios registrados)                                                                                                                                |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Requisitos origen | RF-002 |
|-------------------|--------|

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Mostrar formulario diferente por tipo (IO, EI, EC)
- Validar campos obligatorios antes de enviar
- Permitir carga múltiple de documentos (máx 50 archivos, 100MB)
- Generar código único automático (CEISH-ESPOCH-XXX-###-AAAA)
- Si faltan documentos → mostrar lista de faltantes y no permitir envío
- Si completo → cambiar estado a "Pendiente de Validación"

**HU-003: Validación Documental**

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Validación Documental de Protocolos                                                                                                                                   |
| <b>ID</b>                | HU-003                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Secretaria</b> quiero <b>validar checklist de documentos según tipo de estudio</b> para <b>garantizar que solo protocolos completos pasen a evaluación</b> |
| <b>Estimación</b>        | 10 horas                                                                                                                                                              |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (3)                                                                                                                                                              |
| <b>Dependencias</b>      | HU-002                                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-003                                                                                                                                                                |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Mostrar checklist dinámico según PET 2023
- Comparar documentos cargados vs. requeridos
- Si incompleto → generar notificación con lista de faltantes (plazo 15 días)
- Si completo → generar constancia de recepción y notificar a presidenta
- Permitir a secretaria sobrescribir validación del sistema
- Registrar fecha y hora de validación

**HU-004: Asignación de Evaluadores**

| Campo         | Valor                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>Título</b> | Asignación de Evaluadores a Protocolos |
| <b>ID</b>     | HU-004                                 |

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Presidenta</b> quiero <b>asignar evaluadores según perfil y carga de trabajo</b> para <b>distribuir equitativamente la revisión de protocolos</b> |
| <b>Estimación</b>        | 14 horas                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (4)                                                                                                                                                     |
| <b>Dependencias</b>      | HU-001, HU-003                                                                                                                                               |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-004                                                                                                                                                       |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar dashboard con carga actual por evaluador (número de protocolos activos)
- Filtrar evaluadores por perfil requerido (jurídico, salud, metodología, sociedad civil)
- Sistema sugiere evaluadores con menor carga
- Presidenta puede seleccionar manualmente
- Si asignación confirmada → enviar notificación automática a evaluadores
- Registrar fecha de asignación y plazo de entrega (8 días expedita, 15 días pleno)

#### HU-005: Evaluación de Protocolos

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Evaluación Ética de Protocolos                                                                                                                            |
| <b>ID</b>                | HU-005                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Evaluador</b> quiero <b>revisar protocolos asignados usando formularios del PET</b> para <b>emitir dictamen ético, metodológico y jurídico</b> |
| <b>Estimación</b>        | 18 horas                                                                                                                                                  |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (5)                                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias</b>      | HU-004                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-005                                                                                                                                                    |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar solo protocolos asignados al evaluador
- Formulario según tipo: Anexo 9 (expedita), Anexo 10 (pleno), Anexo 11 (ensayos clínicos)
- Validar campos obligatorios del formulario
- Permitir adjuntar informe en PDF

- Si plazo por vencer (2 días antes) → mostrar alerta
- Si enviado → cambiar estado y notificar a secretaria

#### HU-006: Emisión de Resoluciones

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Emisión de Cartas de Resolución                                                                                                                            |
| <b>ID</b>                | HU-006                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Presidenta</b> quiero <b>generar cartas de resolución automáticas</b> para <b>notificar oficialmente la decisión del comité al investigador</b> |
| <b>Estimación</b>        | 12 horas                                                                                                                                                   |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (6)                                                                                                                                                   |
| <b>Dependencias</b>      | HU-005                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-006                                                                                                                                                     |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Consolidar resultados de todas las evaluaciones
- Generar plantilla según tipo: Anexo 13 (aprobación definitiva), Anexo 14 (ensayos clínicos), Anexo 15 (condicionada), Anexo 16 (no aprobación)
- Incluir código único, fecha, vigencia (1 año)
- Para condicionadas → establecer plazo 30 días para subsanar
- Permitir firma electrónica o validación de presidenta
- Enviar carta automáticamente al investigador por correo

#### HU-007: Seguimiento de Estudios

| Campo              | Valor                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>      | Seguimiento de Estudios Aprobados                                                                                                                            |
| <b>ID</b>          | HU-007                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b> | Yo como <b>Sistema</b> quiero <b>calcular y notificar automáticamente fechas de informes</b> para <b>garantizar el cumplimiento de plazos de seguimiento</b> |
| <b>Estimación</b>  | 20 horas                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>   | ALTA (7)                                                                                                                                                     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Dependencias</b>      | HU-006 |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-007 |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Al aprobar → calcular fecha informe de inicio (30 días después)
- Calcular fechas de avance según periodicidad (máx 1 año)
- Calcular fecha informe final (60 días después de finalización)
- Calcular fecha renovación (60 días antes de vencimiento)
- Programar notificaciones automáticas (7 días y 1 día antes)
- Si no presenta → cambiar estado a "Vencido"

**HU-008: Notificaciones Automáticas**

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Sistema de Notificaciones por Correo                                                                                                                              |
| <b>ID</b>                | HU-008                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Sistema</b> quiero <b>enviar correos automáticos para todos los eventos del proceso</b> para <b>mantener informados a investigadores y evaluadores</b> |
| <b>Estimación</b>        | 15 horas                                                                                                                                                          |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (8)                                                                                                                                                          |
| <b>Dependencias</b>      | HU-001                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-008                                                                                                                                                            |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Detectar evento desencadenante (aprobación, vencimiento, asignación, etc.)
- Seleccionar plantilla de correo correspondiente
- Personalizar con variables (nombre, código, fechas, plazos)
- Enviar vía SMTP institucional
- Registrar envío en tabla de notificaciones con estado
- Permitir reenvío manual si falla

**HU-009: Asistente de Redacción**

| Campo         | Valor                              |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Título</b> | Asistente Inteligente de Redacción |

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                | HU-009                                                                                                                                                          |
| Descripción       | Yo como <b>Secretaria</b> quiero <b>redactar mensajes mediante plantillas inteligentes con variables dinámicas</b> para <b>ahorrar tiempo en comunicaciones</b> |
| Estimación        | 10 horas                                                                                                                                                        |
| Prioridad         | MEDIA (9)                                                                                                                                                       |
| Dependencias      | HU-008                                                                                                                                                          |
| Requisitos origen | RF-009                                                                                                                                                          |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar lista de plantillas por tipo de mensaje
- Autocompletar variables conocidas (nombre, código, fechas)
- Permitir edición manual antes de enviar
- Guardar historial de mensajes por protocolo
- Medir tiempo ahorrado (meta: < 2 minutos por mensaje)

#### HU-010: Gestión de Enmiendas

| Campo             | Valor                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título            | Gestión de Enmiendas a Protocolos                                                                                                                         |
| ID                | HU-010                                                                                                                                                    |
| Descripción       | Yo como <b>Investigador</b> quiero <b>solicitar enmiendas a protocolos aprobados</b> para <b>modificar aspectos del estudio antes de ejecutar cambios</b> |
| Estimación        | 14 horas                                                                                                                                                  |
| Prioridad         | MEDIA (10)                                                                                                                                                |
| Dependencias      | HU-006                                                                                                                                                    |
| Requisitos origen | RF-010                                                                                                                                                    |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Formulario Anexo 23 digital
- Requerir justificación Anexo 24

- Mostrar documentos originales con control de cambios
- Subir nueva versión sin control de cambios
- Sistema evalúa si requiere revisión expedita o pleno
- Registrar historial de enmiendas por protocolo

#### HU-011: Reporte de Eventos Adversos

| Campo                    | Valor                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Reporte de Eventos Adversos Graves                                                                                                         |
| <b>ID</b>                | HU-011                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Investigador</b> quiero <b>reportar EAG/RAGI en plataforma</b> para <b>cumplir con plazos regulatorios de farmacovigilancia</b> |
| <b>Estimación</b>        | 16 horas                                                                                                                                   |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (11)                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias</b>      | HU-002                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-011                                                                                                                                     |

#### Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Formulario Anexo 20 (ensayos clínicos) o Anexo 21 (intervención)
- Validar reporte inicial en 2 días desde conocido
- Notificar inmediatamente a secretaria y presidenta
- Solicitar informe completo con Algoritmo de Naranjo (Anexo 22) en 15 días
- Si ensayo clínico → notificar a ARCSA en 48 horas
- Si intervención → notificar a DIS en 48 horas

#### HU-012: Dashboard y Reportes

| Campo              | Valor                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>      | Dashboard de Gestión y Reportes MSP                                                                                                                           |
| <b>ID</b>          | HU-012                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b> | Yo como <b>Secretaria</b> quiero <b>visualizar estadísticas y generar reportes automáticos</b> para <b>cumplir con requerimientos del Ministerio de Salud</b> |
| <b>Estimación</b>  | 18 horas                                                                                                                                                      |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Prioridad</b>         | MEDIA (12)             |
| <b>Dependencias</b>      | HU-002, HU-005, HU-007 |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-012                 |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Dashboard con protocolos por estado (kanban)
- Filtros por tipo, fecha, evaluador, nivel de riesgo
- Indicadores visuales (● vencido, ● por vencer, ● al día)
- Reporte mensual MSP (protocolos evaluados, aprobados, etc.)
- Reporte anual de actividades
- Exportar a Excel/PDF con un clic

**HU-013: Auditoría del Sistema**

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Registro de Auditoría y Logs                                                                                                                          |
| <b>ID</b>                | HU-013                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Administrador</b> quiero <b>consultar logs de todas las acciones críticas</b> para <b>garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo</b> |
| <b>Estimación</b>        | 12 horas                                                                                                                                              |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (13)                                                                                                                                             |
| <b>Dependencias</b>      | HU-001                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-013                                                                                                                                                |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Registrar todas las acciones: crear, modificar, eliminar, aprobar
- Campos: usuario, acción, fecha, hora, IP, entidad afectada, datos anteriores/actuales
- Logs no modificables por ningún usuario
- Solo administrador puede consultar logs
- Retención mínima 7 años (según PET 5.1.b)
- Búsqueda por fecha, usuario, tipo de acción

**HU-014: Gestión de Renovaciones**

|       |       |
|-------|-------|
| Campo | Valor |
|-------|-------|



|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Renovación de Aprobaciones Vigentes                                                                                                                             |
| <b>ID</b>                | HU-014                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Investigador</b> quiero <b>solicitar renovación de aprobación antes de vencimiento</b> para <b>continuar ejecución de estudios de larga duración</b> |
| <b>Estimación</b>        | 14 horas                                                                                                                                                        |
| <b>Prioridad</b>         | ALTA (14)                                                                                                                                                       |
| <b>Dependencias</b>      | HU-006, HU-007                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-014                                                                                                                                                          |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Alerta automática 60, 30 y 7 días antes de vencimiento
- Formulario Anexo 25 digital
- Validar informes de avance al día
- Mostrar historial de renovaciones previas
- Si no renueva → estado cambia a "Vencido"
- Si renueva → extender vigencia 1 año más

**HU-015: Suspensión y Revocatoria**

| Campo                    | Valor                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>            | Suspensión o Revocatoria de Aprobaciones                                                                                                                     |
| <b>ID</b>                | HU-015                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>       | Yo como <b>Presidenta</b> quiero <b>suspender o revocar aprobaciones por incumplimientos</b> para <b>proteger derechos de participantes de investigación</b> |
| <b>Estimación</b>        | 12 horas                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>         | MEDIA (15)                                                                                                                                                   |
| <b>Dependencias</b>      | HU-007, HU-013                                                                                                                                               |
| <b>Requisitos origen</b> | RF-015                                                                                                                                                       |

**i Pruebas de Aceptación (Reverso):**

- Listar causales de suspensión/revocatoria (PET 4.7.1)

- Generar carta Anexo 26 (suspensión) o Anexo 27 (revocatoria)
- Para suspensión → plazo 15 días para justificar
- Si no justifica → revocación automática
- Notificar a investigador, patrocinador, DIS, ARCSA
- Solicitar informe final con resultados hasta la fecha

## 2. HISTORIAS TÉCNICAS (Derivadas de Requisitos No Funcionales + Tareas de Implementación)

### HT-001: Configuración de Entorno de Desarrollo

| Campo               | Valor                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Configuración de Entorno y Repositorio                                                  |
| <b>ID</b>           | HT-001                                                                                  |
| <b>Descripción</b>  | Configurar entorno de desarrollo con todas las herramientas necesarias para el proyecto |
| <b>Estimación</b>   | 8 horas                                                                                 |
| <b>Prioridad</b>    | CRÍTICA (0)                                                                             |
| <b>Dependencias</b> | Ninguna                                                                                 |
| <b>Origen</b>       | Tarea de implementación (no está en requisitos)                                         |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Ejecutar "npm run start:dev" y verificar que el backend inicia sin errores
- ☐ Ejecutar "ng serve" y verificar que el frontend carga en <http://localhost:4200>
- ☐ Conectarse a PostgreSQL y ejecutar consulta de prueba exitosa
- ☐ Clonar repositorio desde GitHub en otra máquina sin errores
- ☐ Ejecutar "npm test" y verificar que pruebas unitarias pasan
- ☐ Acceder a la documentación en README.md y seguir pasos de instalación exitosamente

### HT-002: Diseño de Base de Datos

| Campo              | Valor                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>      | Diseño e Implementación de Base de Datos                   |
| <b>ID</b>          | HT-002                                                     |
| <b>Descripción</b> | Diseñar modelo relacional completo según entidades del SRS |

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Estimación</b>   | 16 horas                                  |
| <b>Prioridad</b>    | CRÍTICA (0)                               |
| <b>Dependencias</b> | HT-001                                    |
| <b>Origen</b>       | Tarea de implementación + RF-001 a RF-015 |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Ejecutar script de migración y verificar que se crean todas las tablas
- ☐ Insertar dato de prueba y verificar que llaves foráneas funcionan
- ☐ Ejecutar consulta con WHERE en campo indexado y medir < 100ms
- ☐ Verificar que tabla 'auditoria' solo permite INSERT, no UPDATE/DELETE
- ☐ Ejecutar pg\_dump y verificar que backup se genera correctamente
- ☐ Consultar diccionario de datos y verificar que todas las tablas están documentadas

#### HT-003: Implementación de Autenticación y Seguridad

| Campo               | Valor                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Sistema de Autenticación JWT y RBAC                                    |
| <b>ID</b>           | HT-003                                                                 |
| <b>Descripción</b>  | Implementar autenticación segura con JWT y control de acceso por roles |
| <b>Estimación</b>   | 20 horas                                                               |
| <b>Prioridad</b>    | CRÍTICA (0)                                                            |
| <b>Dependencias</b> | HT-001, HT-002                                                         |
| <b>Origen</b>       | RNF-007, RNF-008, RNF-009, RNF-010                                     |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Iniciar sesión con credenciales válidas y recibir access\_token + refresh\_token
- ☐ Intentar acceder a ruta protegida sin token → recibir 401 Unauthorized
- ☐ Intentar acceder a ruta de admin con rol de investigador → recibir 403 Forbidden
- ☐ Intentar login 3 veces con contraseña incorrecta → cuenta se bloquea
- ☐ Verificar que password en BD está encriptada con bcrypt (no texto plano)
- ☐ Usar refresh\_token para obtener nuevo access\_token después de expiración

#### HT-004: Encriptación de Documentos

| Campo | Valor |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Encriptación de Documentos en Reposo                         |
| <b>ID</b>           | HT-004                                                       |
| <b>Descripción</b>  | Implementar encriptación AES-256 para documentos almacenados |
| <b>Estimación</b>   | 12 horas                                                     |
| <b>Prioridad</b>    | ALTA (1)                                                     |
| <b>Dependencias</b> | HT-002                                                       |
| <b>Origen</b>       | RNF-009, RNF-011                                             |

**i Pruebas de Aceptación:**

- ☐ Subir archivo PDF y verificar en servidor que está encriptado (no legible)
- ☐ Descargar archivo como usuario autorizado → archivo se desencripta y abre correctamente
- ☐ Intentar descargar archivo como usuario no autorizado → recibir 403 Forbidden
- ☐ Verificar que clave de encriptación viene de variable de entorno (no hardcodeada)
- ☐ Consultar logs y verificar que queda registro de quién descargó qué documento

**HT-005: Servicio de Correo SMTP**

| Campo               | Valor                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Integración con Servicio de Correo Institucional                                                    |
| <b>ID</b>           | HT-005                                                                                              |
| <b>Descripción</b>  | Configurar envío de correos automáticos vía SMTP para notificaciones a investigadores y evaluadores |
| <b>Estimación</b>   | 10 horas                                                                                            |
| <b>Prioridad</b>    | ALTA (1)                                                                                            |
| <b>Dependencias</b> | HT-001, HT-003                                                                                      |
| <b>Origen</b>       | RNF-006, RF-008, PET 4.2.4                                                                          |

**i Pruebas de Aceptación:**

- ☐ Enviar correo de prueba y verificar que llega a bandeja de entrada
- ☐ Simular fallo de SMTP y verificar que se reintenta 3 veces
- ☐ Consultar BD y verificar que estado de envío cambia a "enviado"

- ☐ Click en botón "Reenviar" y verificar que correo se reenvía exitosamente
- ☐ Verificar que variables dinámicas (nombre, código) se reemplazan correctamente en el correo

#### HT-006: Sistema de Logs y Auditoría

| Campo               | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Implementación de Logs de Auditoría                               |
| <b>ID</b>           | HT-006                                                            |
| <b>Descripción</b>  | Registrar automáticamente todas las acciones críticas del sistema |
| <b>Estimación</b>   | 14 horas                                                          |
| <b>Prioridad</b>    | ALTA (1)                                                          |
| <b>Dependencias</b> | HT-002, HT-003                                                    |
| <b>Origen</b>       | RNF-012, RF-013                                                   |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Crear usuario y verificar que se registra en tabla 'auditoria' con: usuario, fecha, IP, acción
- ☐ Intentar hacer UPDATE en tabla 'auditoria' → recibir error de base de datos
- ☐ Acceder a endpoint de logs con rol admin → ver todos los logs
- ☐ Acceder a endpoint de logs con rol investigador → recibir 403 Forbidden
- ☐ Exportar logs a Excel y verificar que archivo contiene todos los registros

#### HT-007: Pruebas Unitarias y de Integración

| Campo               | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Suite de Pruebas Automatizadas                                    |
| <b>ID</b>           | HT-007                                                            |
| <b>Descripción</b>  | Implementar pruebas unitarias y de integración con cobertura >80% |
| <b>Estimación</b>   | 24 horas                                                          |
| <b>Prioridad</b>    | MEDIA (2)                                                         |
| <b>Dependencias</b> | HT-001 a HT-006                                                   |
| <b>Origen</b>       | RNF-025                                                           |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Ejecutar "npm run test" y verificar que cobertura es  $\geq 80\%$
- ☐ Hacer push a GitHub y verificar que GitHub Actions ejecuta tests automáticamente
- ☐ Ejecutar tests de integración para endpoint de autenticación → todos pasan
- ☐ Consultar reporte de SonarQube y verificar que no hay "Blocker/Critical Issues"

#### HT-008: Despliegue en Servidor Local

| Campo               | Valor                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Despliegue para Demostración de Tesis                    |
| <b>ID</b>           | HT-008                                                   |
| <b>Descripción</b>  | Configurar despliegue local para demostración en defensa |
| <b>Estimación</b>   | 8 horas                                                  |
| <b>Prioridad</b>    | MEDIA (2)                                                |
| <b>Dependencias</b> | HT-001 a HT-007                                          |
| <b>Origen</b>       | Restricción de proyecto (tesis)                          |

#### Pruebas de Aceptación:

- ☐ Ejecutar "docker-compose up" y verificar que levantan frontend, backend y BD
- ☐ Acceder a <http://localhost:4200> y verificar que frontend carga
- ☐ Ejecutar script de seed y verificar que se crean usuarios de prueba
- ☐ Desconectar internet y verificar que el sistema sigue funcionando localmente
- ☐ Seguir README.md en laptop nueva y verificar que despliegue funciona sin errores

#### HT-009: Interfaz Responsiva y Experiencia de Usuario

| Campo               | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>       | Diseño de Interfaz Responsiva y Usabilidad                        |
| <b>ID</b>           | HT-009                                                            |
| <b>Descripción</b>  | Implementar interfaz adaptable y experiencia de usuario intuitiva |
| <b>Estimación</b>   | 16 horas                                                          |
| <b>Prioridad</b>    | ALTA (1)                                                          |
| <b>Dependencias</b> | HT-001, HT-003                                                    |

** Pruebas de Aceptación:**

- ☐ Abrir sistema en Chrome y redimensionar ventana a 1920px → interfaz se ve correcta
- ☐ Redimensionar a 768px (tablet) → menú se adapta y es usable
- ☐ Inspeccionar elemento y verificar que fuentes son  $\geq 14$ px
- ☐ Usar herramienta Lighthouse y verificar que score de accesibilidad es  $\geq 90$
- ☐ Pasar mouse sobre campos de formulario y verificar que aparecen tooltips
- ☐ Medir tiempo de carga de dashboard → debe ser  $< 3$  segundos